

Bản trình chiếu: Biến đổi và bất biến trong bài toán

Chen Xue

2007

Nguồn gốc: Biến đổi và bất biến trong bài toán

IOI China candidate team papers / 2007 / day 2 / Chen Xue.ppt

1 Dẫn nhập

Trong thi tin học, nhiều bài toán thực chất là quá trình tìm, cập nhật hoặc duy trì các biến. Biến có thể là biến vòng lặp, biến tích lũy, biến quyết định, hoặc những thông tin được lưu trong cấu trúc dữ liệu như cây cân bằng, ngăn xếp và hàng đợi.

Khi quy mô lớn, chỉ riêng việc duy trì mọi biến thay đổi trực tiếp đã có thể vượt giới hạn thời gian và bộ nhớ. Tư tưởng của slide là tìm phần “không đổi” ẩn trong các biến: gom nhiều biến thành tập, tổng, tích, quan hệ thứ tự, hoặc một biểu thức ít thay đổi hơn. Khi tìm đúng đại lượng bất biến, bài toán mô phỏng có thể chuyển thành bài toán tính trực tiếp.

2 Ví dụ 1: Ants

Có nhiều con kiến bò trên đoạn thẳng dài l cm với vận tốc 1 cm/s. Khi đến đầu mút thì kiến rơi xuống. Khi hai con kiến gặp nhau, chúng lập tức quay đầu. Biết l và vị trí ban đầu của từng con kiến, nhưng không biết hướng đi ban đầu. Hỏi thời điểm sớm nhất và muộn nhất mà tất cả kiến đều rơi xuống. Số kiến có thể tới 1 000 000.

Nếu liệt kê hướng ban đầu, có 2^n trường hợp. Nếu đã biết hướng rồi mà vẫn mô phỏng va chạm, số lần gặp nhau có thể đạt $\mathcal{O}(n^2)$. Biến khó duy trì nhất là hướng của từng con kiến sau mỗi lần gặp.

Xét hai con kiến A, B gặp nhau tại vị trí X . Ngay trước va chạm, tập thông tin vận tốc-vị trí của chúng là

$$U = \{(1, X), (-1, X)\}.$$

Ngay sau va chạm,

$$U' = \{(-1, X), (1, X)\}.$$

Hai tập bằng nhau. Nếu không gán danh tính cho kiến, sự kiện “quay đầu” tương đương với việc hai con kiến đi xuyên qua nhau và đổi tên. Vì vậy mọi va chạm trong tập kiến không làm thay đổi tập các cặp vận tốc-vị trí.

Do đó tập thời điểm rơi xuống chính là

$$T = \{\text{thời gian để kiến } i \text{ đi theo hướng ban đầu tới một đầu mút}\}.$$

Để thời điểm tất cả rơi là sớm nhất, cho mỗi kiến đi về đầu mút gần hơn, rồi lấy giá trị lớn nhất. Để thời điểm muộn nhất, cho mỗi kiến đi về đầu mút xa hơn. Thuật toán chỉ cần duyệt các vị trí một lần, đạt $\mathcal{O}(n)$, cũng là cận dưới vì phải đọc đầu vào.

3 Bài học từ ví dụ kiến

Điểm mấu chốt là bỏ danh tính cá thể. Hướng của từng con kiến thay đổi liên tục, nhưng tập các chuyển động không đổi dưới phép va chạm. Đây là một mẫu rất thường gặp: nếu phép biến đổi chỉ hoán đổi nhãn, ta nên mô tả hệ bằng tập hoặc đa tập thay vì mô tả từng phần tử có tên.

Các đại lượng bất biến có thể là parity, tổng, tích, đa tập, thứ tự tương đối, hoặc giá trị của một hàm trên trạng thái. Câu hỏi thực dụng khi đọc đề là: sau mỗi thao tác, điều gì thật sự thay đổi, và điều gì chỉ đổi cách biểu diễn?

4 Ví dụ 2: Navigation Game

Bài toán cho một lưới $N \times M$. Từ một bến xuất phát ở hàng cuối, con thuyền cần đi tới một bến ở hàng đầu. Thuyền chỉ đi trái, phải hoặc lên; không được đi vào đất liền trừ khi cập bến; đã rời một ô thì không quay lại. Đi lên tốn một đơn vị thời gian. Nếu trước đó đã đi ngang liên tiếp x lần, bước ngang tiếp theo tốn $x + 1$. Trên biển còn có chướng ngại O , ô số phận F phải đi qua lẻ lần, đá chước phúc B đi vào không tốn thời gian, và bùa bảo S làm chi phí bình thường bị nhân đôi. Giới hạn là $N, M \leq 1000$.

Trạng thái DP cơ bản là $f_{t,i,j}$: chi phí nhỏ nhất để đến ô (i, j) với parity số ô F đã đi qua là t . Khi chuyển từ hàng $i + 1$ lên hàng i , chọn một cột k rồi đi ngang trong hàng i :

$$f_{t,i,j} = \min_k \{f_{t',i+1,k} + C_{i,k} + \text{cost}(i, k, j)\}.$$

Nếu không có B, S , chi phí ngang từ k tới j là

$$\text{cost}(i, k, j) = \frac{|j - k|(|j - k| + 1)}{2},$$

và chuyển trạng thái trở thành dạng tối ưu hóa độ dốc quen thuộc. Khi chỉ xét từ trái sang phải, đặt $U_j = f_{t,i,j}$, $V_k = f_{t',i+1,k} + C_{i,k}$, ta có

$$U_j = \min_k \left\{ V_k + \frac{(j - k)(j - k + 1)}{2} \right\}.$$

So sánh hai quyết định k, l đưa tới một điều kiện về hệ số góc của các điểm

$$X_k = 2V_k + k(k - 1), \quad Y_k = 2k.$$

Vì vậy có thể duy trì bao lồi dưới bằng hàng đợi và trả lời các quyết định tối ưu trong thời gian khấu hao hằng số.

5 Giữ bất biến trong Navigation Game

Khó khăn là các ô B và S . Chi phí $\text{cost}(i, k, j)$ không còn chỉ là tam giác đơn giản, vì mỗi bước ngang có thể bị xóa chi phí hoặc nhân đôi. Tuy nhiên với k cố định và j tăng, nó vẫn có dạng

$$\text{cost}(i, k, j) = \frac{(j - k + 1)(j - k)}{2} + a(j - k) + b.$$

Khi ô mới không đặc biệt, a, b cập nhật theo một cách; khi là B , hệ số a giảm; khi là S , hệ số a tăng. Ý nghĩa của a là tổng ảnh hưởng của các ô S trừ các ô B trên đoạn đang xét.

Thay vì cố duy trì riêng mọi $\text{cost}(i, k, j)$, slide điều chỉnh biến $g_{l', i, k}$ để hấp thụ phần b . Khi đó với một trạng thái $f_{l, i, j}$, các hệ số a, b được xem như cố định, và bất đẳng thức so sánh hai quyết định vẫn có dạng độ dốc:

$$\frac{(2g_k + k(k-1)) - (2g_l + l(l-1))}{2(k-l)} < j - \frac{a}{2}.$$

Mỗi lần j tăng, vế phải vẫn không giảm, vì a chỉ thay đổi một đơn vị theo ô B/S . Do đó hàng đợi bao lồi vẫn hợp lệ. Làm tương tự cho hướng phải sang trái, tổng độ phức tạp trở thành $\mathcal{O}(NM)$.

Thông điệp của ví dụ này là không phải lúc nào đại lượng bất biến cũng hiện ra dưới dạng “không đổi tuyệt đối”. Đôi khi ta cần chuyển một phần biến đổi sang biến khác để giữ nguyên hình dạng toán học của chuyển trạng thái.

6 Ví dụ 3: Circular Railway

Trên đường ray tròn dài L có n điểm loại A và n điểm loại B . Cần ghép mỗi điểm A với một điểm B sao cho tổng khoảng cách ngắn nhất trên vòng tròn là nhỏ nhất. Giới hạn $n \leq 50000$, nên không thể dùng ghép cặp trọng số tổng quát.

Sắp $A_1, \dots, A_n$ và $B_1, \dots, B_n$ theo chiều kim đồng hồ, đồng thời nhân đôi dãy B để xử lý vòng tròn. Tính chất quan trọng là trong ghép tối ưu, hai cạnh ghép không cắt nhau. Nếu có hai cạnh $A_i - B_v$ và $A_j - B_u$ cắt nhau, đổi thành $A_i - B_u$ và $A_j - B_v$ không làm tổng chi phí tăng. Vì vậy nếu A_1 ghép với B_k , thì A_i sẽ ghép với B_{k+i-1} .

Thuật toán $\mathcal{O}(n^2)$ là thử mọi k và tính tổng

$$\sum_i C_i, \quad C_i = \text{dist}(A_i, B_{k+i-1}).$$

Nhưng trực tiếp tính mọi C_i vẫn quá đắt. Cần tìm đại lượng ít thay đổi khi k tăng.

7 Các “hằng lượng” trong Circular Railway

Khoảng cách ngắn nhất giữa A_i và B_j thuộc một trong bốn dạng:

$$A_i - B_j, \quad B_j - A_i, \quad L + A_i - B_j, \quad L + B_j - A_i,$$

tùy vị trí tương đối và việc đi theo cung ngắn hơn. Mỗi dạng có thể viết thành

$$C_i = f(A_i) + g(B_j).$$

Khi k tăng từ 1 đến n , với mỗi A_i , giá trị $f(A_i)$ chỉ đổi ở vài ngưỡng nơi B_j đi qua A_i hoặc đi qua điểm cách nửa vòng. Tương tự $g(B_j)$ cũng chỉ đổi vài lần. Vì vậy từng hạng tử không còn được xem là biến phức tạp; nó được mô tả bằng một số hữu hạn sự kiện.

Tiền xử lý các thời điểm sự kiện bằng hai con trỏ trên hai dãy đã sắp. Khi duyệt $k = 1..n$, ta cập nhật tổng hiện tại bằng các sự kiện xảy ra ở thời điểm k , rồi lấy giá trị nhỏ nhất. Tổng số sự kiện không quá hằng số nhân n , nên độ phức tạp là

$$\mathcal{O}(n \log n + n),$$

trong đó phần $\mathcal{O}(n \log n)$ đến từ sắp xếp.

8 Kết luận

Ba ví dụ minh họa ba kiểu tìm bất biến:

- Ants: bỏ danh tính cá thể để thấy va chạm chỉ hoán đổi nhãn;
- Navigation Game: đổi biến để giữ nguyên dạng chuyển trạng thái tối ưu hóa độ dốc;
- Circular Railway: tách chi phí thành các phần chỉ đổi tại một số ít sự kiện.

Kỹ thuật chung là quan sát kỹ thao tác biến đổi, mạnh dạn đoán đại lượng thật sự cần duy trì, rồi chứng minh đại lượng ấy đủ để suy ra đáp án.